

研究方案简版：轨道站城地区日常—旅游混合冲突识别

1. 研究题目

面向城市更新的上海轨道站城地区日常—旅游混合冲突识别与空间分流策略研究

副标题：

——基于 POI、轨道客流、街道路网与 GNN 异质图学习方法

如果加入街道图像识别，可调整为：

——基于多源城市数据、GNN 异质图学习与街道图像识别方法

2. 研究问题

本研究想识别上海地铁站周边哪些街段同时承载：

- 居民日常生活；
- 游客游览和消费；
- 地铁客流导入；
- 历史资源和风貌保护压力。

核心问题是：

哪些街段容易形成“日常—旅游混合冲突”？这些街段应该如何进行分流、缓冲和微更新？

3. 基础版：POI + 轨道客流 + 历史节点 + 街道路网

3.1 使用数据

数据	作用
POI	判断生活服务、商业消费、公共服务、文旅吸引
地铁每日进出站客流	判断人流强度、周末 / 节假日波动
地铁站点与线路	判断站点关系、换乘关系和人流导入
历史节点 / 历史街区	判断文旅吸引和保护敏感性
街道路网 / 街段	把结果落到具体街段

3.2 技术路线



3.3 异质图怎么建？

把城市对象转化成不同类型的节点：

节点类型	含义
Station	地铁站点
Segment	街段
POI	功能点，例如餐饮、咖啡、便利店、学校、医院、展馆
Heritage	历史建筑、历史街区、风貌道路

再建立它们之间的关系：

关系类型	含义
Station—Segment	地铁站和周边街段的关系
Segment—POI	街段和周边功能点的关系
Segment—Heritage	街段和历史节点的关系
Segment—Segment	街段之间的路网连接关系
Station—Station	地铁站之间的线路和换乘关系

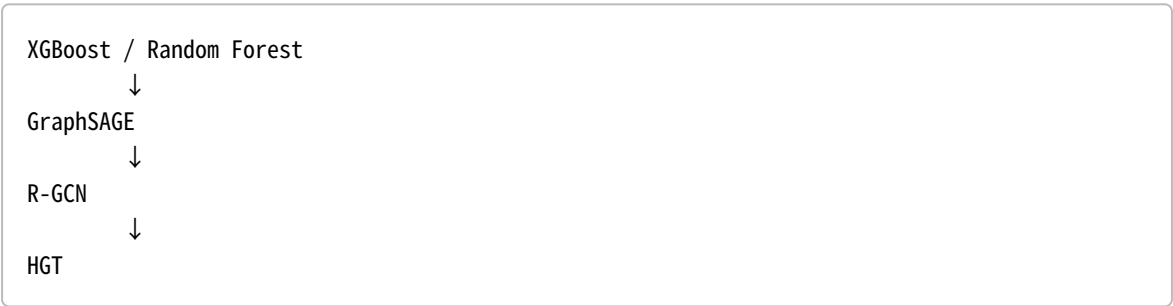
3.4 用什么 AI？

基础版核心使用 **GNN 图神经网络**。

具体模型建议：

模型	作用
XGBoost / Random Forest	传统机器学习 baseline，用来和 GNN 对比
GraphSAGE	基础 GNN，学习街段和周边节点的关系
R-GCN	多关系 GNN，区分“街段—POI” “街段—地铁站” “街段—历史节点” 等不同关系
HGT	异质图主模型，适合处理“地铁站点—街段—POI—历史节点”这种多类型节点和多类型关系

推荐模型顺序：



其中：

HGT 是主模型，GraphSAGE 和 R-GCN 是对照模型。

3.5 基础版输出指标

基础版输出三个核心指标：

指标	含义
居民日常支撑指数	判断街段是否主要服务居民日常生活
文旅消费吸引指数	判断街段是否吸引游客、消费和 Citywalk 人群
日常—旅游混合冲突潜势指数	判断街段是否同时具有高日常性、高旅游性和高客流压力

基础版的混合冲突潜势可以理解为：

混合冲突潜势 =

居民日常支撑强度

× 文旅消费吸引强度

× 轨道客流波动

- × 历史保护敏感性
- × 路网通行压力

4. 增强版：加入街道图像识别

增强版是在基础版上加入街道图像，用来判断街段的空间承载能力。

基础版回答：

哪里可能冲突？

增强版进一步回答：

为什么这个地方承载不住？应该怎么更新？

4.1 图像识别要识别什么？

图像识别内容	作用
人行道宽窄	判断步行空间是否足够
树木 / 遮阴	判断步行舒适性
座椅 / 台阶	判断是否有停留和缓冲空间
外摆桌椅	判断商业是否占用公共空间
非机动车停放	判断居民通行是否受影响
机动车占道	判断慢行空间是否被压缩
围挡 / 施工	判断步行连续性是否受阻
店招 / 橱窗	判断商业界面和旅游吸引
导视 / 斑马线 / 护栏	判断分流路径是否清晰安全

这些图像识别结果汇总成：

街段空间承载短板指数

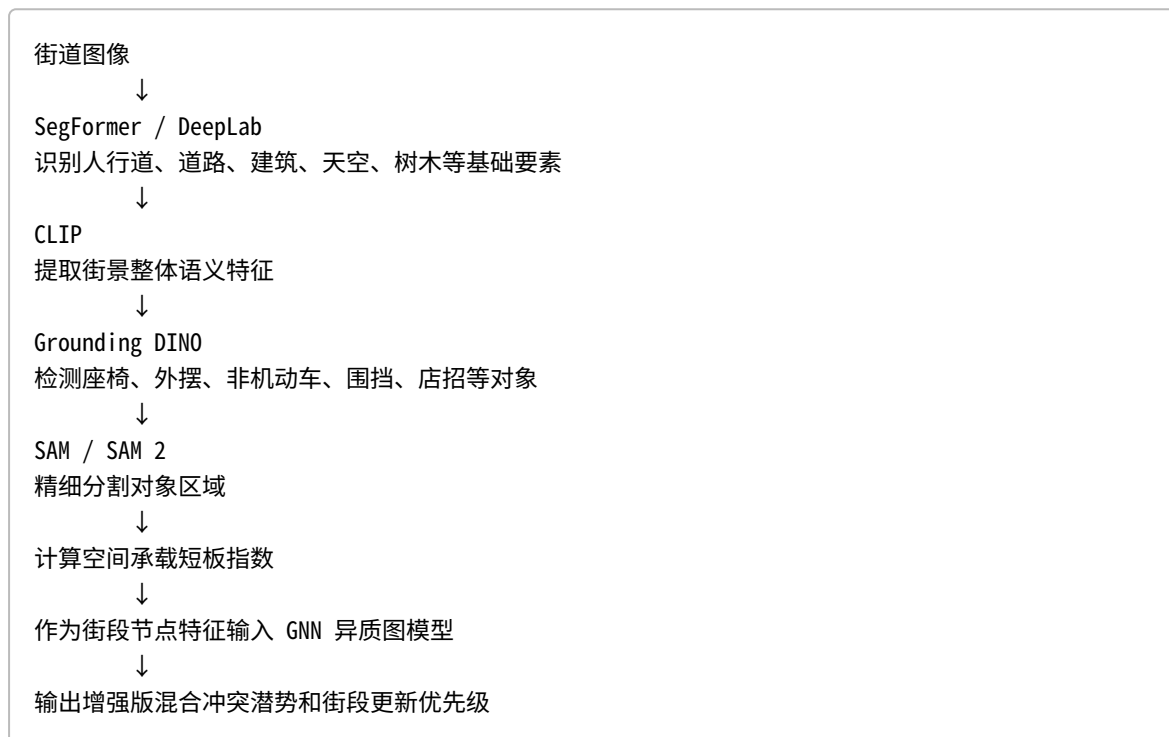
4.2 增强版用什么 AI？

增强版使用视觉 AI 模型：

模型	作用
SegFormer / DeepLab / Mask2Former	识别道路、人行道、建筑、天空、树木、车辆等基础类别

模型	作用
CLIP / StreetCLIP / GeoCLIP / UrbanCLIP	提取街景整体视觉特征，判断街道整体偏生活性、商业性、旅游性还是历史风貌性
Grounding DINO	根据文字提示识别具体对象，例如座椅、外摆、非机动车、围挡、店招
SAM / SAM 2	对 Grounding DINO 检测到的对象进行精细分割，计算面积比例

增强版推荐技术路线：



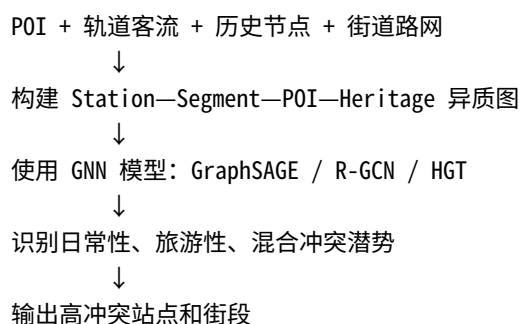
5. 基础版和增强版区别

版本	数据	AI 方法	主要作用
基础版	POI、轨道客流、历史节点、街道路网	GNN：GraphSAGE、R-GCN、HGT	判断哪里可能产生日常—旅游混合冲突
增强版	基础版 + 街道图像	GNN + 图像识别：CLIP、Grounding DINO、SAM、SegFormer	判断为什么承载不住，以及如何更新

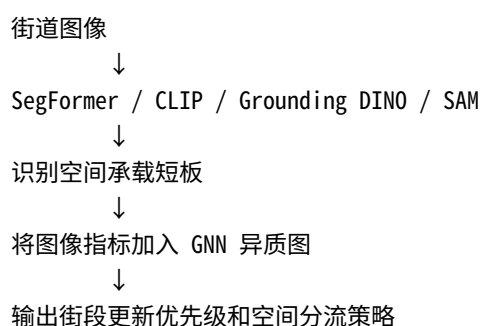
6. 最终推荐路线

建议先做基础版，再做增强版。

第一阶段：基础版



第二阶段：增强版



7. 一句话总结

本研究基础版使用 **GNN 异质图学习**，把地铁站点、街段、POI 和历史节点组织成关系网络，识别哪些街段可能产生日常—旅游混合冲突；增强版进一步加入 **街道图像识别**，用 CLIP、Grounding DINO、SAM 等模型判断高冲突街段是否存在空间承载短板，并转化为分流和微更新策略。